



USACO 2024 DECEMBER CONTEST, GOLD PROBLEM 3. JOB COMPLETION

[Return to Problem List](#)

Contest has ended.

[Log in to allow submissions in analysis mode](#)

Chinese (zh) ▼

奶牛 Bessie 有 N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$) 个工作需要你去完成。第 i 个工作，如果你选择完成它，必须在时刻 s_i 或之前开始，花费 t_i 时间才能完成 ($0 \leq s_i \leq 10^{18}, 1 \leq t_i \leq 10^{18}$)。

你可以完成的工作的最大数量是多少？时间从时刻 0 开始，并且一旦你开始一个工作，你必须一直工作直到完成，而不能在此期间开始完成其他工作。

输入格式 (从终端 / 标准输入读入)：

输入的第一行包含 T ，为测试用例的数量 ($1 \leq T \leq 10$)。每个测试用例的格式如下。

第一行包含 N 。

以下 N 行，每行包含两个整数 s_i 和 t_i 。第 $i+1$ 行为第 i 个工作的信息。

输入保证所有测试用例的 N 之和不超过 $3 \cdot 10^5$ 。

输出格式 (输出至终端 / 标准输出)：

对于每个测试用例输出一行，包含你可以完成的工作的最大数量。

输入样例：

```
3
2
1 4
1 2
2
2 3
1 2
3
1 4
2 3
1 2
```

输出样例：

```
1
2
2
```

对于第一个测试用例，你只能完成其中一个工作。在完成一个工作后，将会是时刻 2 或更晚，因此已经太晚，无法开始另一个工作，必须要在时刻 1 或更早才能开始。

对于第二个测试用例，你可以在时刻 0 开始第二个工作并于时刻 2 完成，然后在时刻 2 开始第一个工作并于时刻 5 完成。

测试点性质：

- 测试点 2：同一个测试用例中的所有 t_i 均相等。
- 测试点 3-4： $N \leq 2000$, $s_i, t_i \leq 2000$ 。
- 测试点 5-8： $N \leq 2000$ 。
- 测试点 9-16：没有额外限制。

供题：Benjamin Qi

Contest has ended. No further submissions allowed.

